

Thiết kế giao diện

CONTROLS

iu Khin

Th.S Cao Thái Phương Thanh
caothaiphuongthanh@gmail.com

Last content

1. User Người dùng

1. Introduction Giới thiệu

2. Human information process model Mô hình xử lý thông tin của con người

3. *Cognitive process* Quá trình nhận thức

2. Usability Tính hữu dụng

1. Concept Khái niệm

2. Usability components Các thành phần của tính hữu dụng

3. Usability design guidelines Hướng dẫn thiết kế tính hữu dụng

3. Class project [1] Đề án lập

Content

1. Input & Output design

Thiết kế vào và ra

2. Controls

giao diện

1. Introduction

Giới thiệu

2. Some typical control types

Một số loại giao diện in hình

3. User Controls

giao diện người dùng

Input design & Output design

✦ Input design: Thiết kế vào

Dữ liệu thực tế vào (danh sách dữ liệu): Ví dụ sách, khách hàng, sản phẩm...

- Input entity data (data list): e.g. book, customer, product...

Dữ liệu quan hệ vào: ví dụ mượn sách, đặt hàng

- Input relational data: e.g. book borrow, sale order...

Tìm kiếm vào

- Input search

✦ Output design: Thiết kế ra

- Output to screen Xuất ra màn hình

- Output to printer Xuất ra máy in

- Output to file Xuất ra tệp tin

- Output search result Kết quả tìm kiếm ra

Input design

✦ Input decides the correctness of systems

Thiết kế đầu vào quyết định tính chính xác của hệ thống

✦ Two (2) types of input: Có 2 loại đầu vào

● **Real-time input:** use form & controls

Đầu vào thời gian thực: Sử dụng biểu mẫu & điều khiển

● **Batch input:** ~ import mass of structured data

Đầu vào hàng loạt: Nhập khi nhập dữ liệu có cấu trúc

✦ The best input design is the simplest & most natural one.

Thiết kế đầu vào tốt nhất là thiết kế đơn giản và tự nhiên nhất

✦ **Error prevention & Data validation**

Phòng tránh lỗi và xác thực dữ liệu

Input design

Input design guidelines:

Hướng dẫn thiết kế màn hình nhập

- ✦ Match the forms to real source documents

Thiết kế form giống tài liệu thực tế
- ✦ Input necessary data only

Chỉ nhập dữ liệu cần thiết
- ✦ Have default value

Có giá trị mặc định
- ✦ Display a list of values for selectable fields

Hiển thị danh sách các giá trị cho các trường có thể chọn
- ✦ Have correct tab order

Có thứ tự tab chính xác
- ✦ Provide descriptive labels for every fields

Cung cấp nhãn mô tả cho mọi trường
- ✦ Provide examples for special requirement (e.g. special format)

Cung cấp ví dụ cho các yêu cầu đặc biệt (Ví dụ: định dạng số)
- ✦ Always allow to exit the input screen without saving

Luôn cho phép thoát khi màn hình nhập mà không cần lưu

Output design

✦ Different output: screen, printed paper or both.

Các u ra khác nhau: màn hình, giy in hoc c hai

✦ Output to screen: u ra màn hình

- Especially grid (table) control c bit là iu khin li (bng)
- Data binding Liên kt d liu

✦ Output to printed paper: report u ra giy in: báo cáo

- Report tools; e.g. Crystal Report, Jasper Report...
Các công c báo cáo: Ví d: Crystal Report, Jasper Report

Output design

Report design: Thiết kế báo cáo

- ✦ Based on existing reports Dựa trên các báo cáo hiện có
- ✦ Should be evaluated by users as soon as possible
Nên càng sớm càng tốt đánh giá
- ✦ Notice report header/footer & page header/footer
Lưu ý tiêu đề /chân trang báo cáo & tiêu đề /chân trang trang
- ✦ Spacing is important
Không cách quá xa hoặc quá gần
- ✦ Group information
Nhóm thông tin
- ✦ Uniform & consistent
Đồng nhất và nhất quán
- Many powerful report tools

Content

1. Input & Output design

2. Controls

iu khin

1. Introduction

Gii thiu

2. Some typical control types

Mt s loi iu khin in hình

3. User Controls

iu khin ngi dùng

Controls

- ✦ Also called widgets Còn có cách gì khác là widgets
- ✦ Reusable user interface components Các thành phần giao diện ngời dùng có th tái s dụng
- ✦ Handle both input & output X lý c u vào và u ra
- ✦ Event handling: callback function (delegate, listener) X lý s kien: Hàm callback (delegate, listener)
- ✦ Set of controls have different style. E.g. XP, Vista,

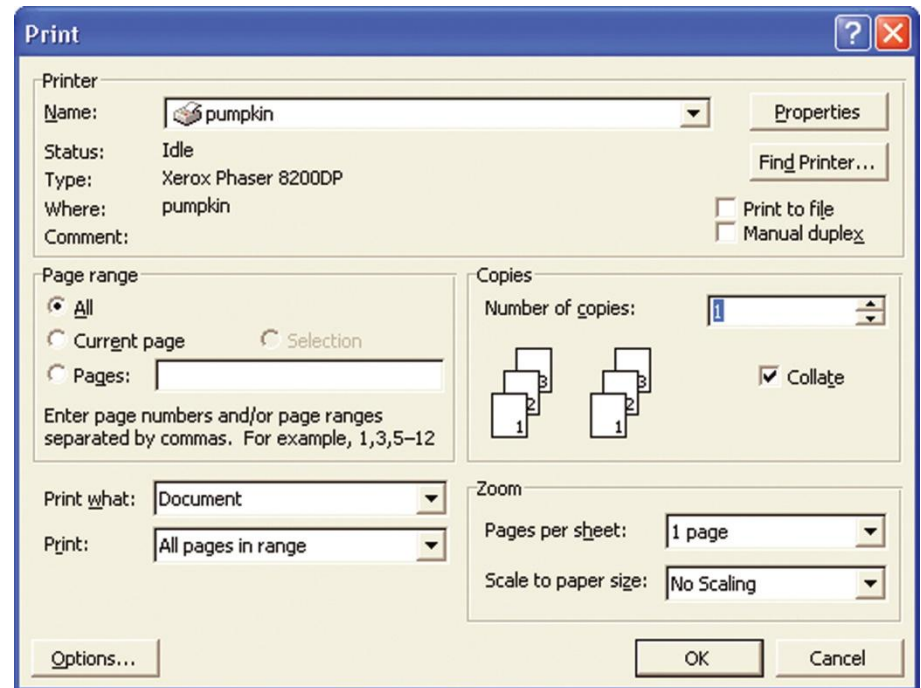
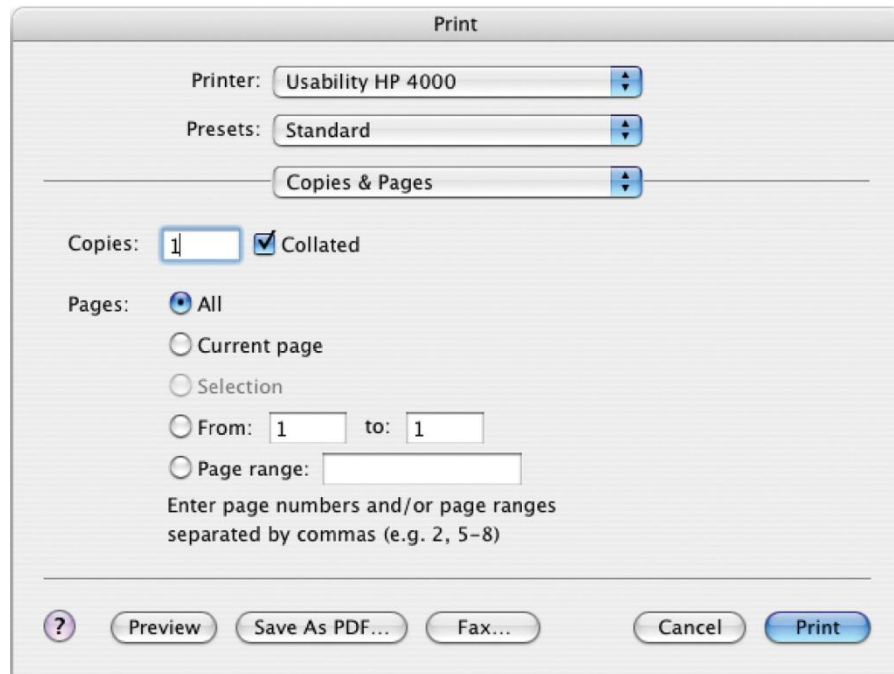
MAC style...

B iu khin có kieu dáng khác nhau; Ví d XP, Vista, MAC

Controls

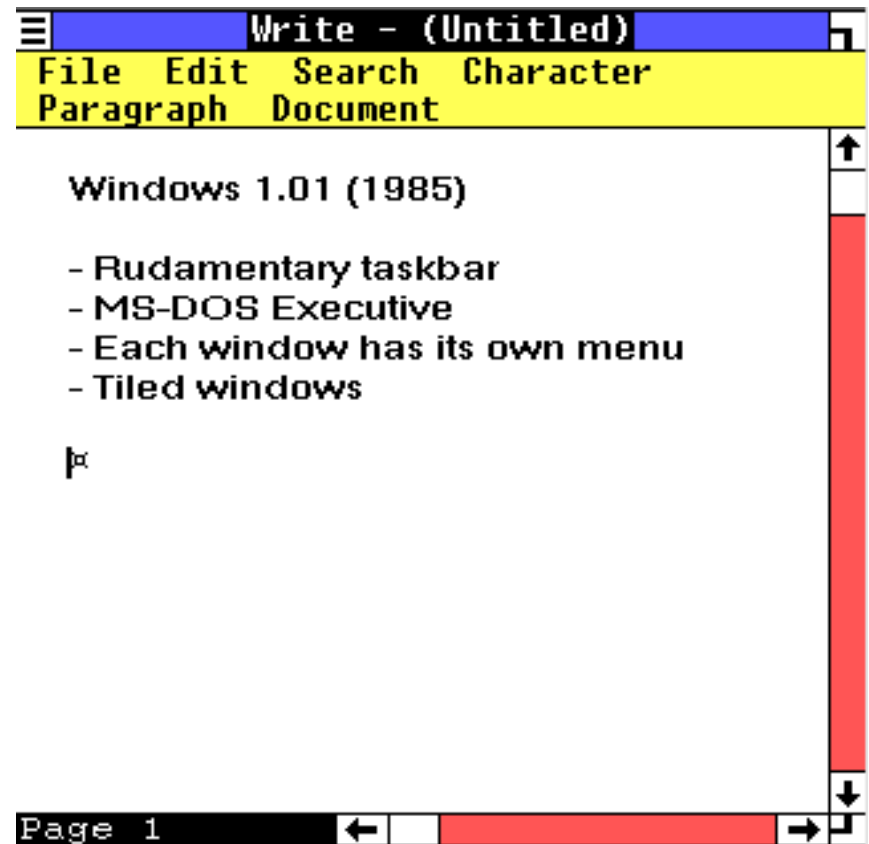
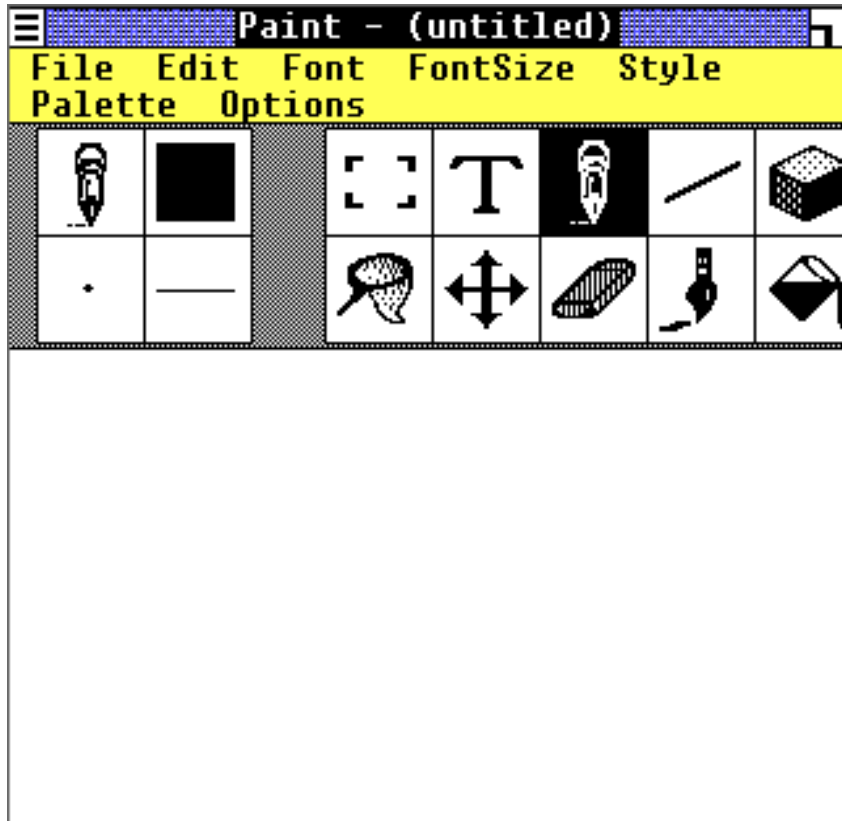
Controls on MAC OS and Wins XP OS

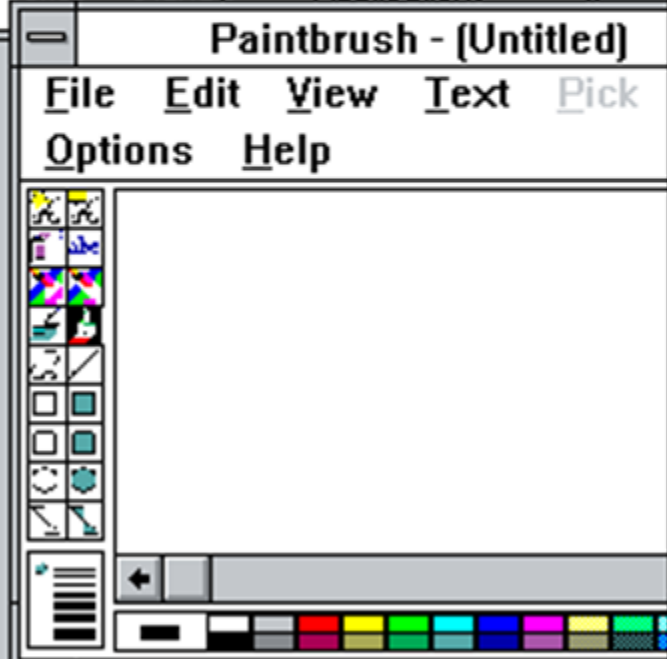
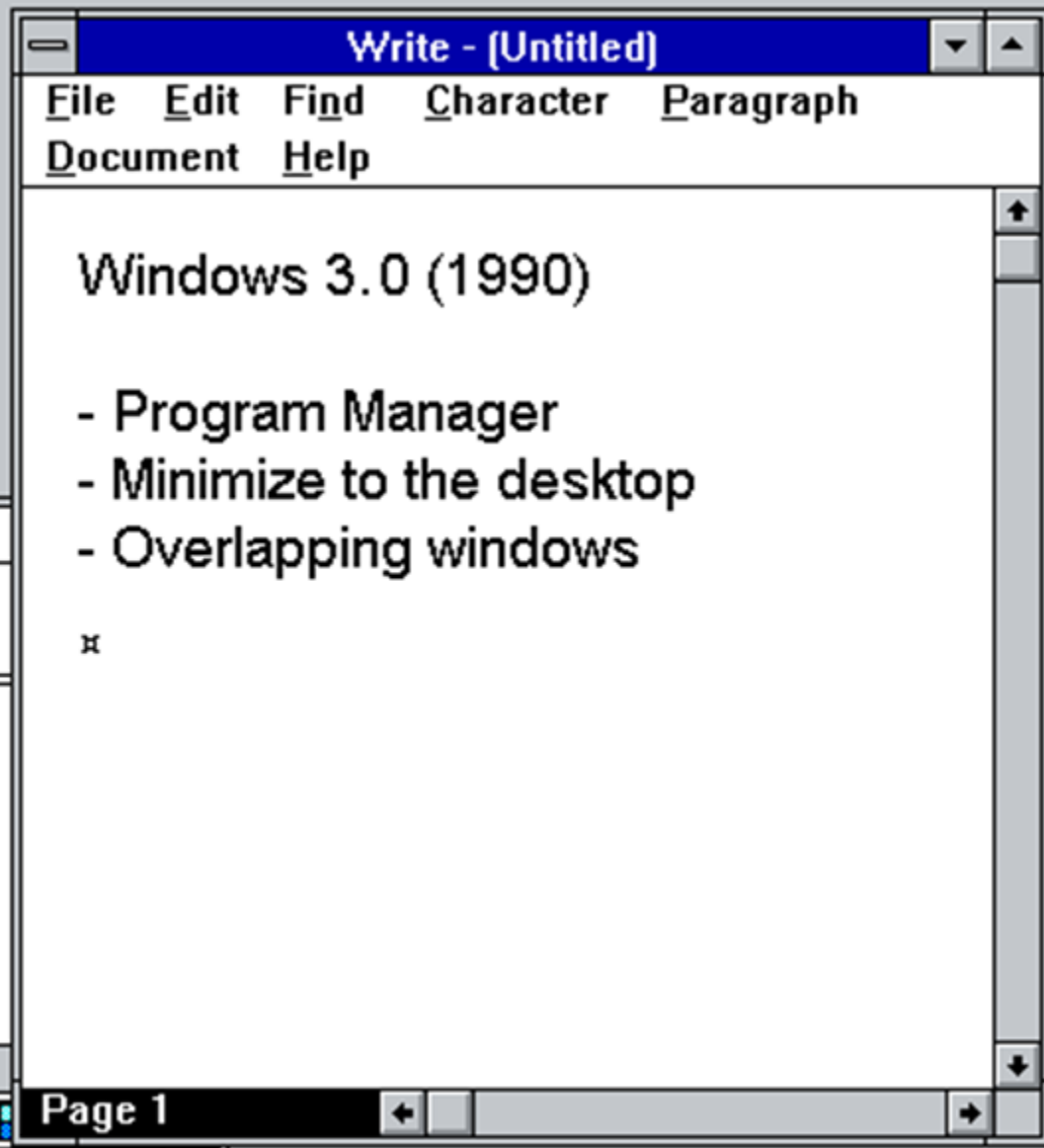
iu khin trên mac os và trên window xp os

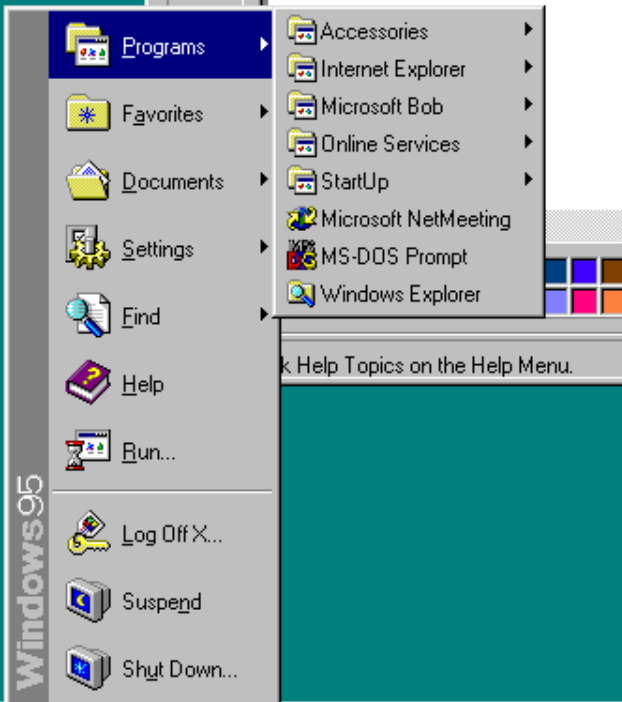
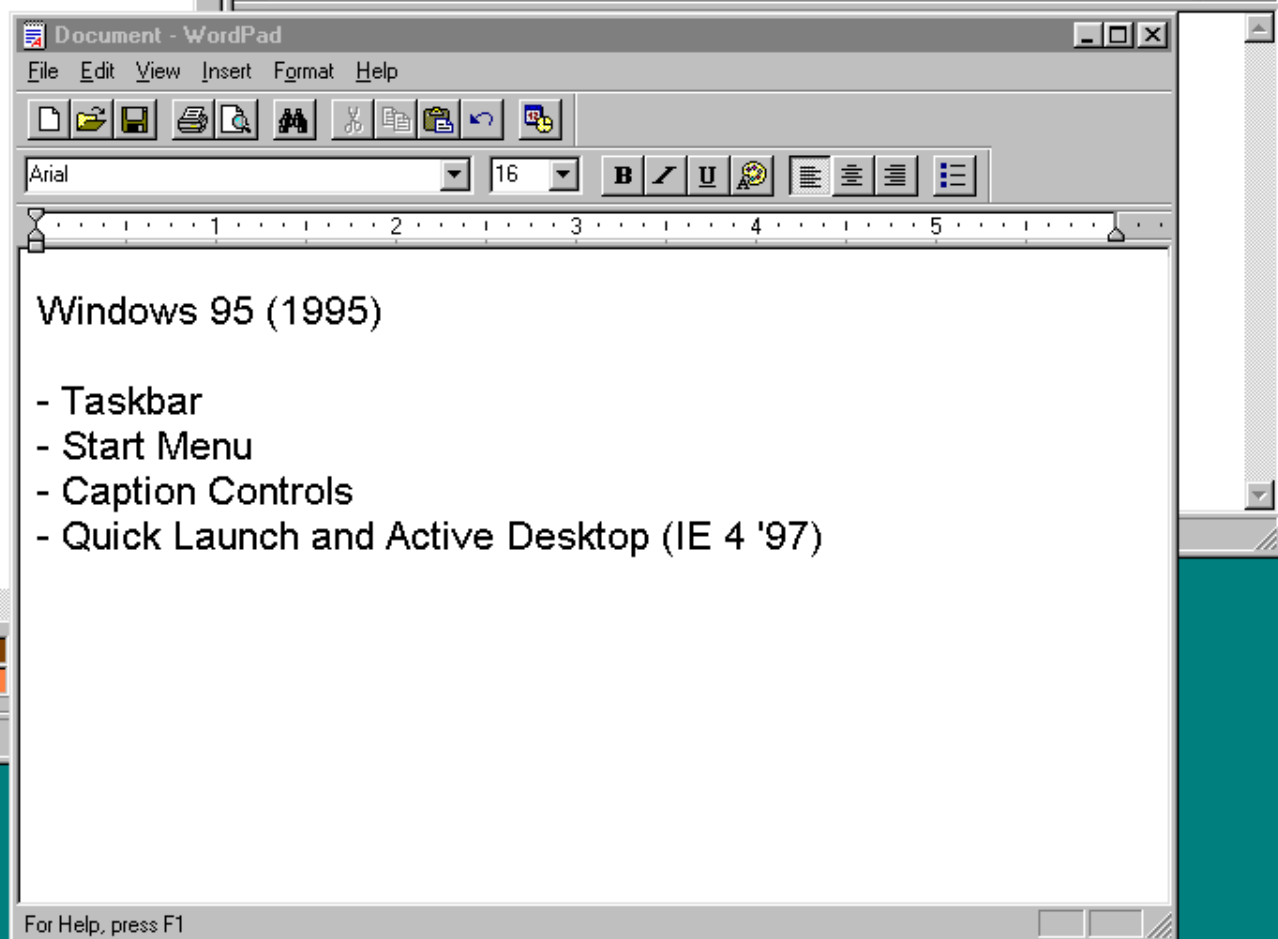
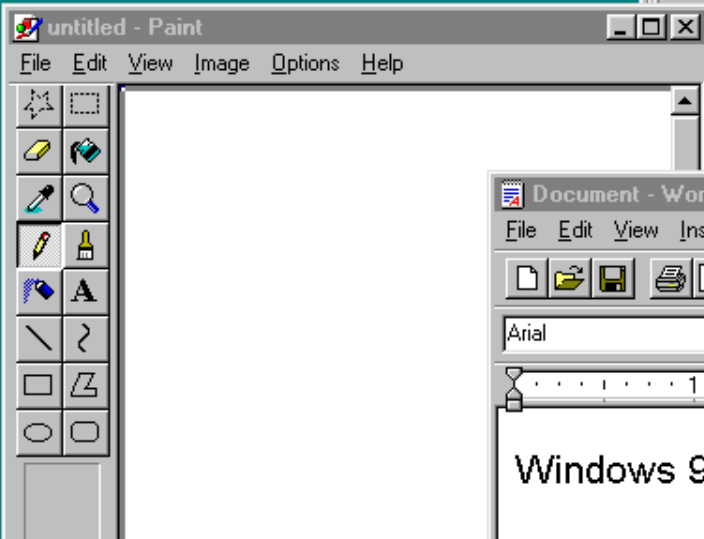
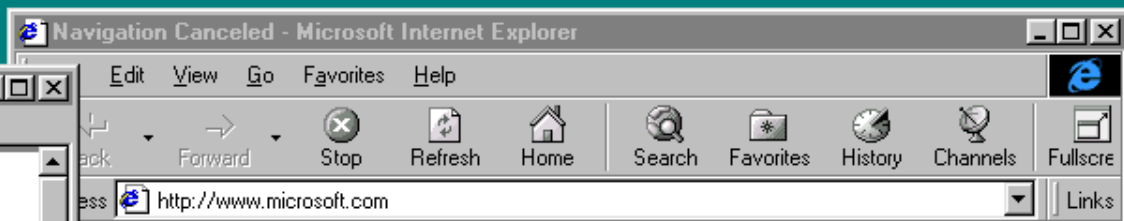


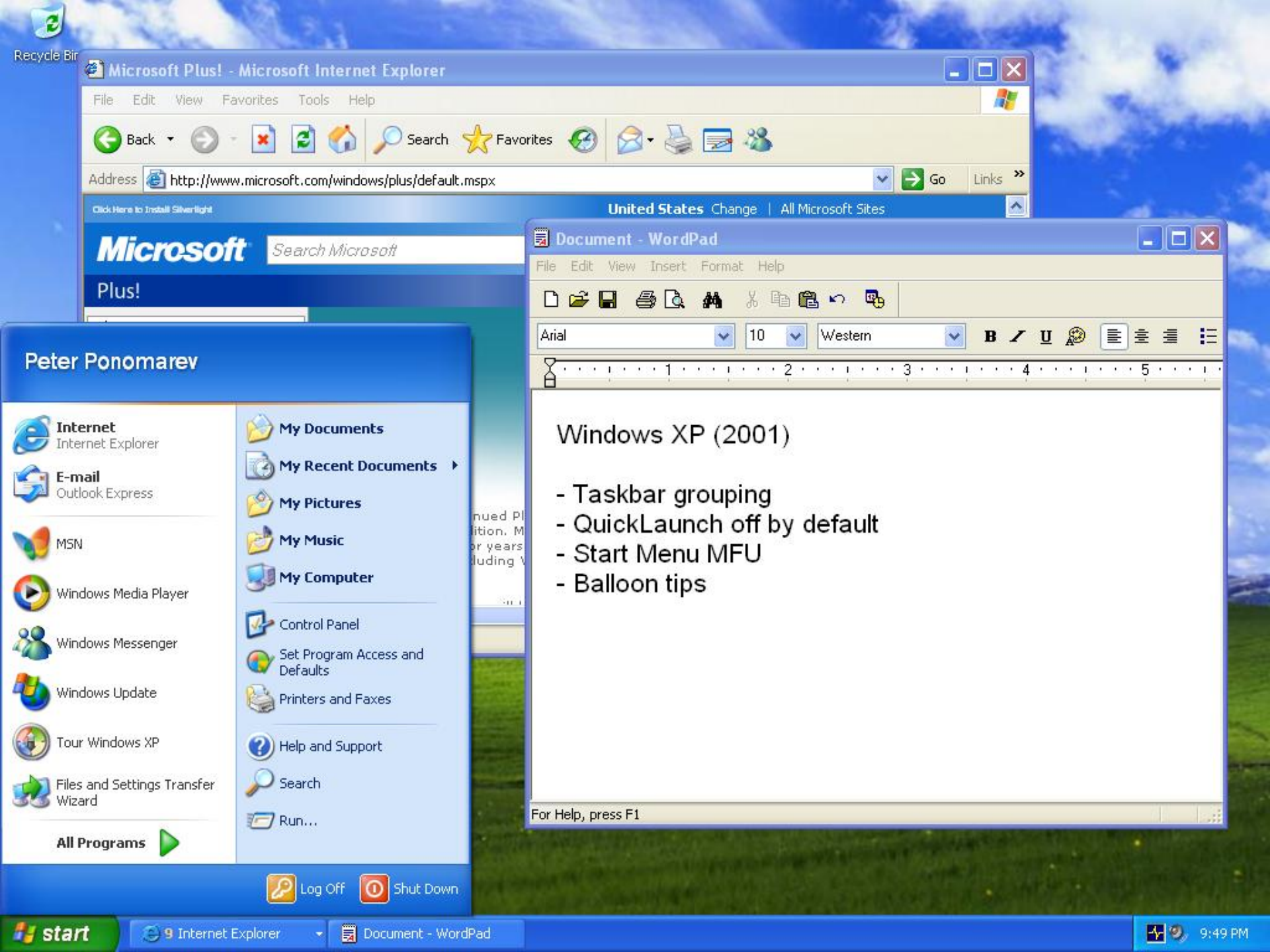
Controls – Windows GUI Evolution

quá trình phát triển các thành phần cấu trúc của hệ hành vi windows





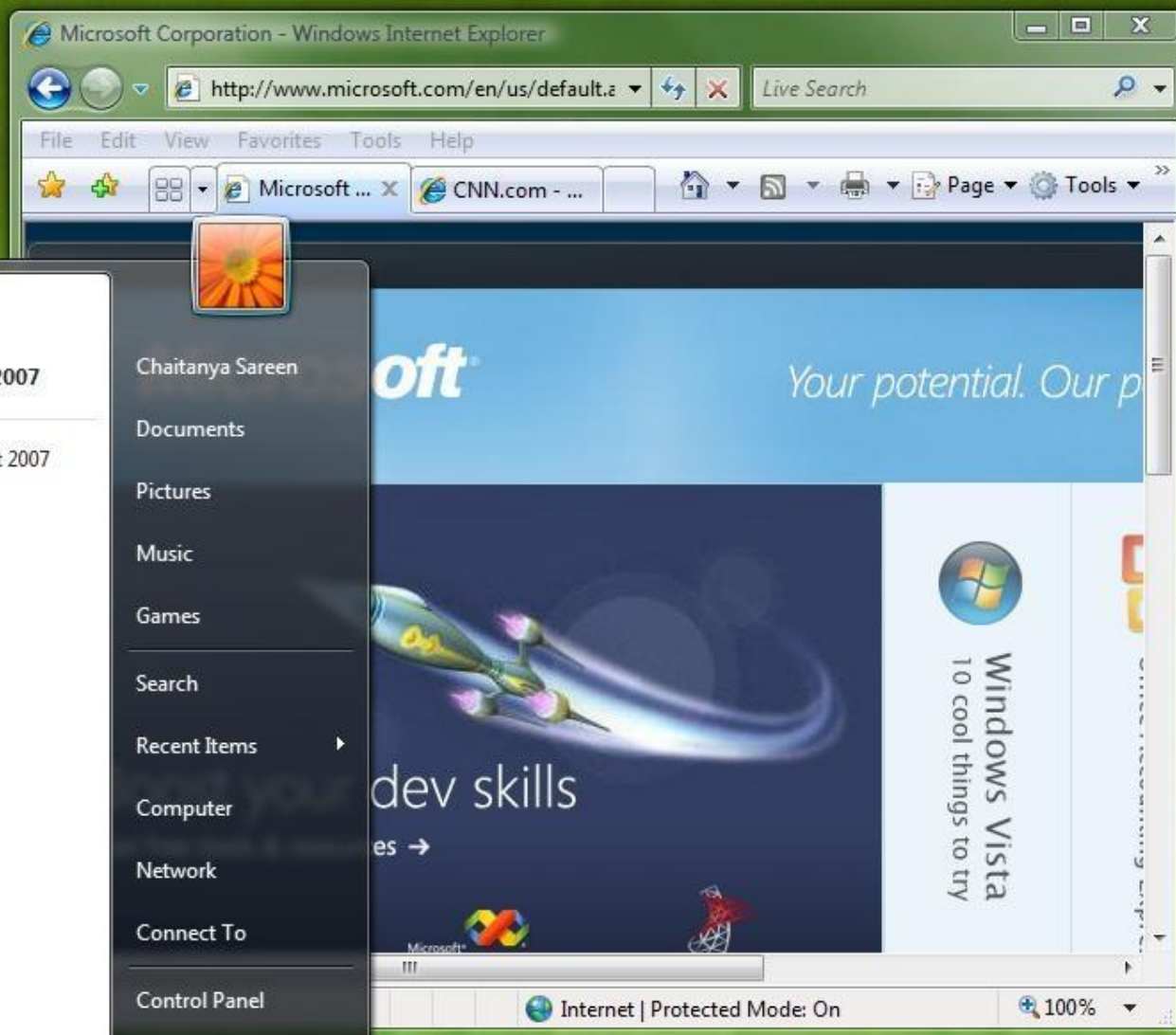




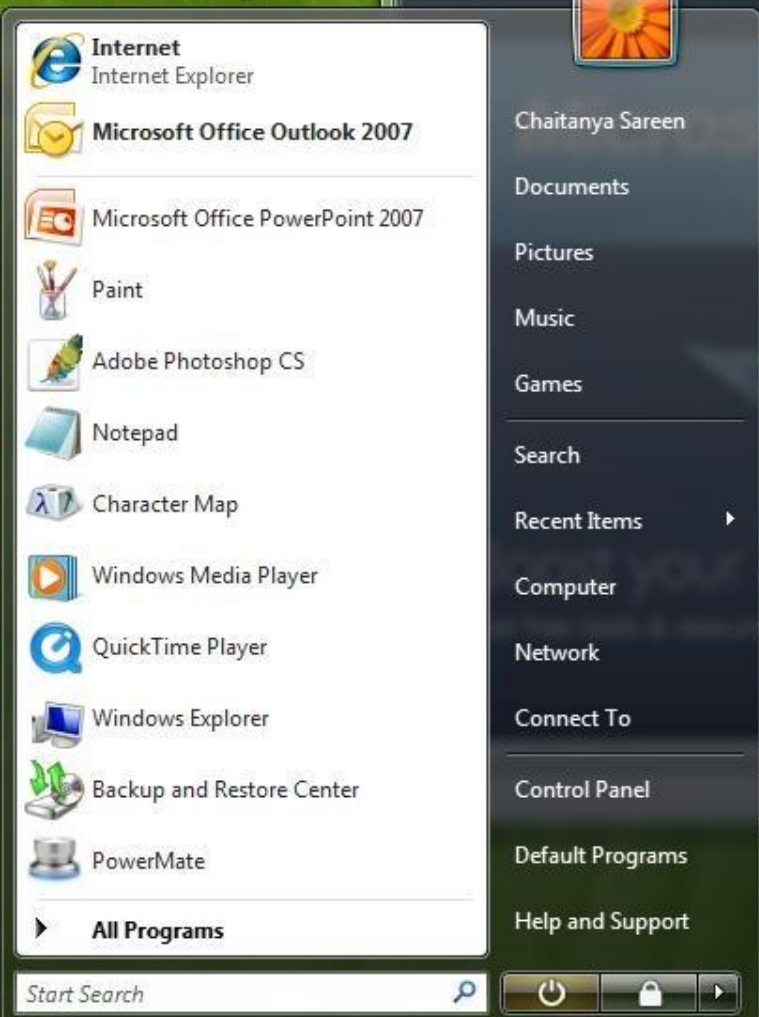
Peter Ponomarev

Windows XP (2001)

- Taskbar grouping
- QuickLaunch off by default
- Start Menu MFU
- Balloon tips

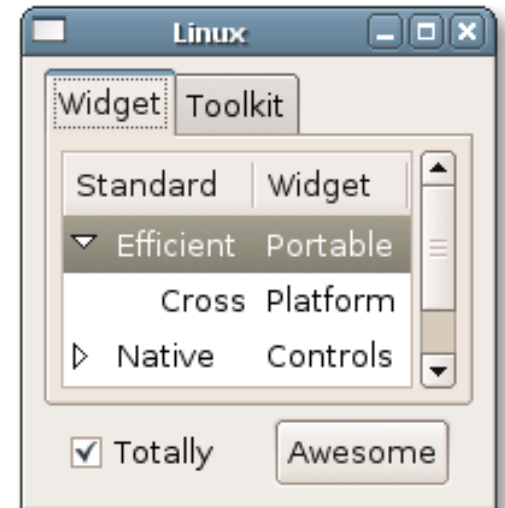
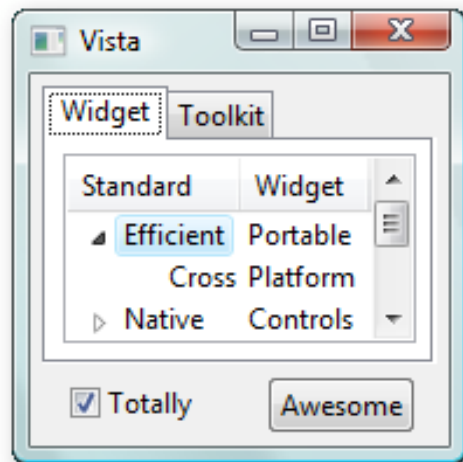


How many
Outlook icons
do you see?



Controls

Different style controls



Controls

- ✦ Programming languages provide common & standard control classes:

Các ngôn ngữ lập trình cung cấp các lớp giao diện chung và phân bổ

- C#: System.Windows.Forms, ...
- Java: awt, swing, swt (eclipse)...

- ✦ Properties, methods, event handlers of control classes have same basis but different syntax & features.

Các thuộc tính, phương thức, trình xử lý sự kiện của các lớp giao diện

có cùng cơ sở nhưng khác nhau về cú pháp và tính năng

- ✦ Inherit (derive) control classes

Kế thừa (diễn xuất các lớp giao diện)

Controls

- ✦ SDI: Single Document Interface: one window acts as an interface. E.g. Window Explorer, Notepad

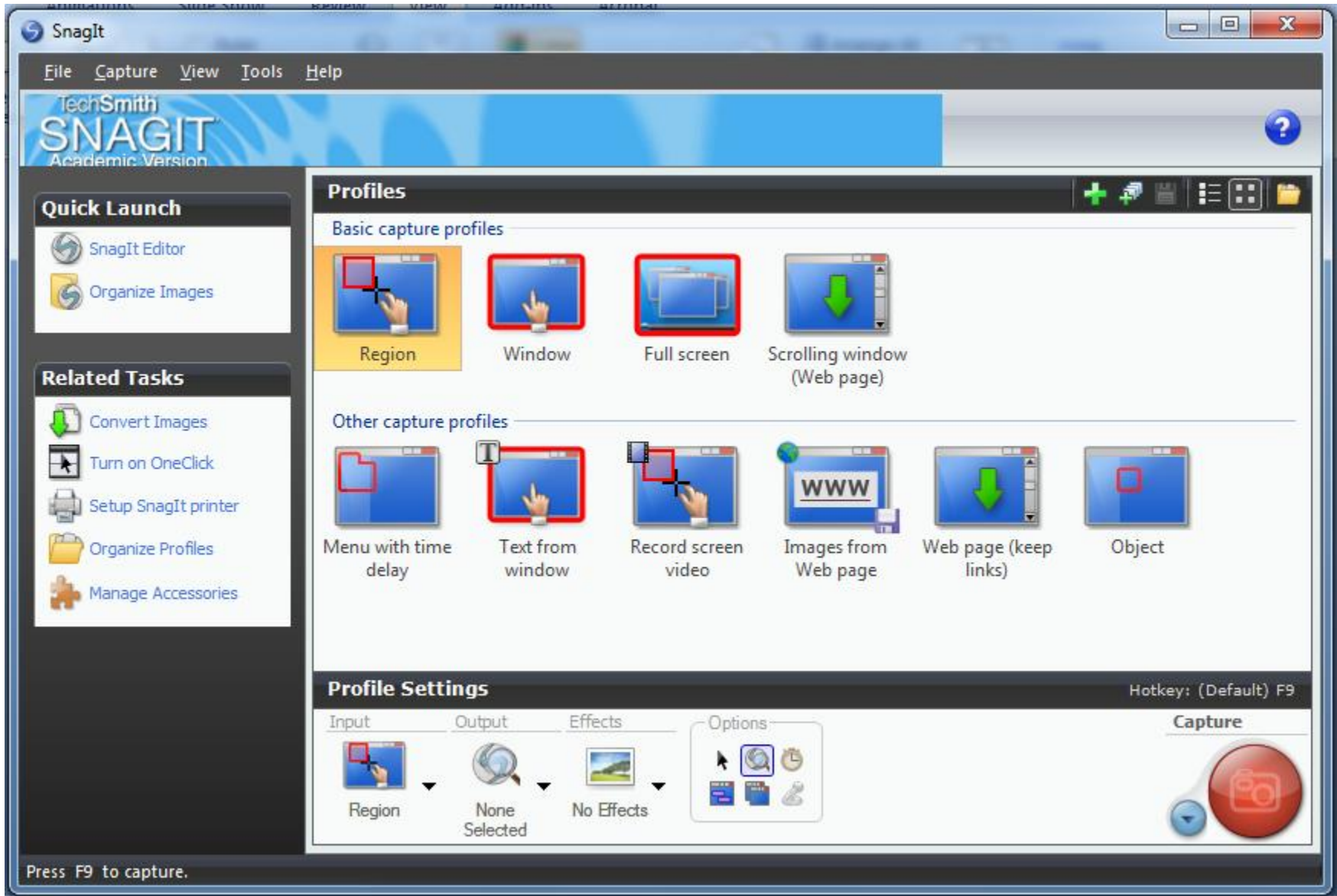
SDI: Giao diện Tài liệu (Single Document Interface): chỉ có một cửa sổ để hiển thị tài liệu. Ví dụ: Window Explorer, Notepad

- ✦ MDI: Multiple Document Interface: at least one parent and many child windows. E.g. Ms. Word, Firefox

MDI: Giao diện Tài liệu (Multiple Document Interface): ít nhất một cửa sổ cha và nhiều cửa sổ con.

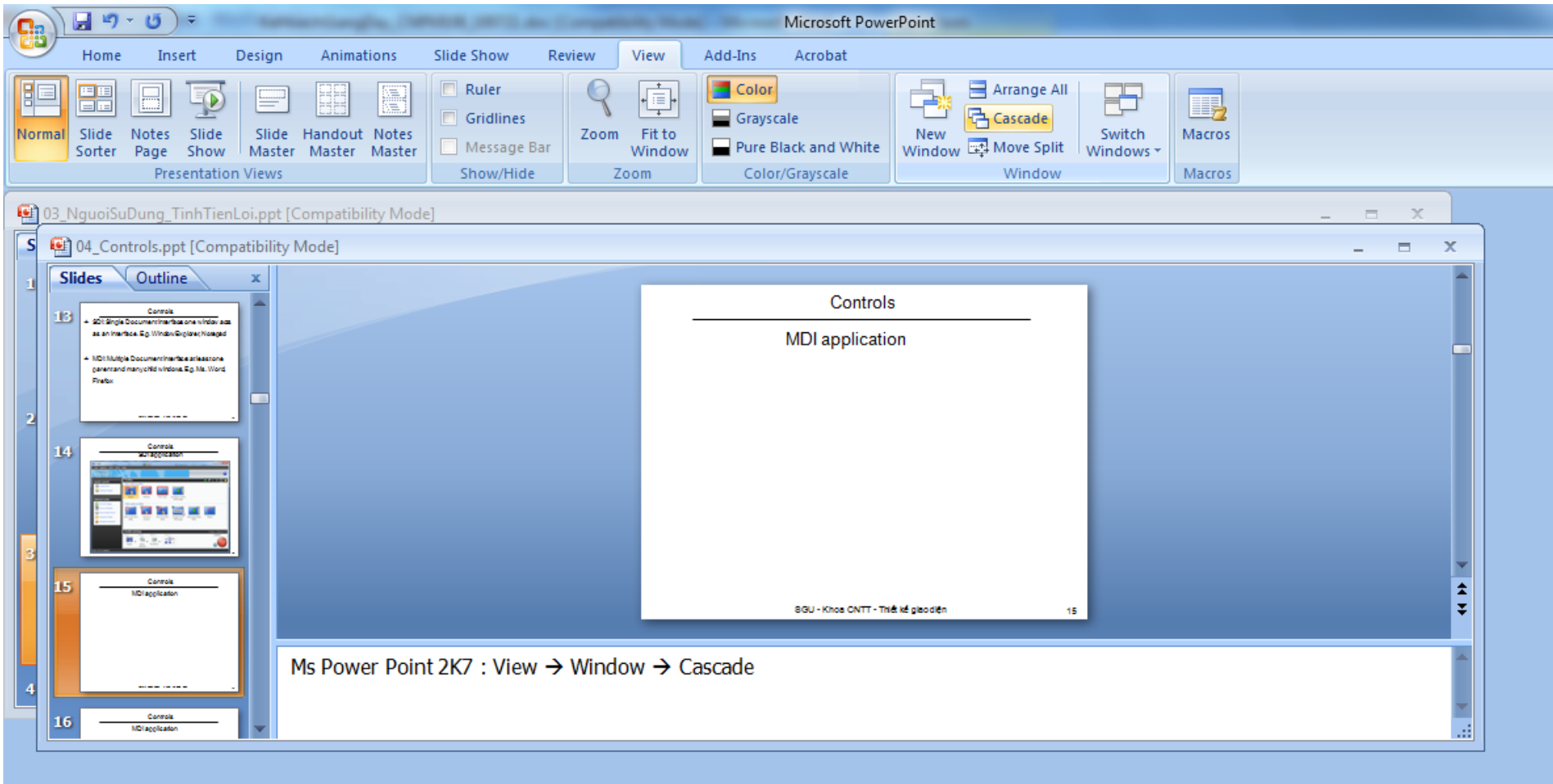
Controls

SDI application



Controls

MDI application



Ms Power Point 2K7 : View → Window → Cascade

Controls

MDI application

VnExpress - Daily News - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Yahoo! Tools Help

http://vnexpress.net/GL/Home/

Most Visited PhD News Diego SGU tmp Dictionary, Encyclope... VDict.com - Vietnam... Vietgle - Tra từ - Openbravo

user control in c sharp tutorial - Go... VnExpress - Daily News

VN EXPRESS
TIN NHANH VIỆT NAM

Vietracimex
Hotline: (84) 4 36334497 - 4 39934845
Website: www.kimchungditrach.com

Panasonic
ideas for life

Trang nhất Xã hội Thế giới Kinh doanh Văn hóa Thể thao Pháp luật Đời sống Khoa học Vì tính Ôtô - Xe máy Ba

RSS Liên hệ tòa soạn Đặt làm trang chủ Ngôi sao Số hóa Game thủ Việc làm Eba

Thứ hai, 26/7/2010 | 15:58

Lễ hội âm nhạc 'là ác mộng'

"Tôi thấy 25 người chết đồng loạt. Tôi thấy một người xanh lét và muốn cho anh ít nước, nhưng anh ấy chết rồi", một người tham dự Love Parade ở Đức, nơi 18 người chết vì bị giẫm đạp, kể lại.

> 18 người chết vì bị giẫm đạp ở Đức

Cú sút penalty siêu quái của tài năng Tây Ban Nha

'Vua bếp' Yan Can Cook nấu phở Việt Nam

Cận cảnh 11 căn nhà bị 'nuốt chửng' dưới sông

Hơn 80 tỷ đồng vi phạm tài chính Đảng được phát hiện

2 CĐV Hải Phòng bị tạm giữ vì gây rối trên sân Hàng Đẫy

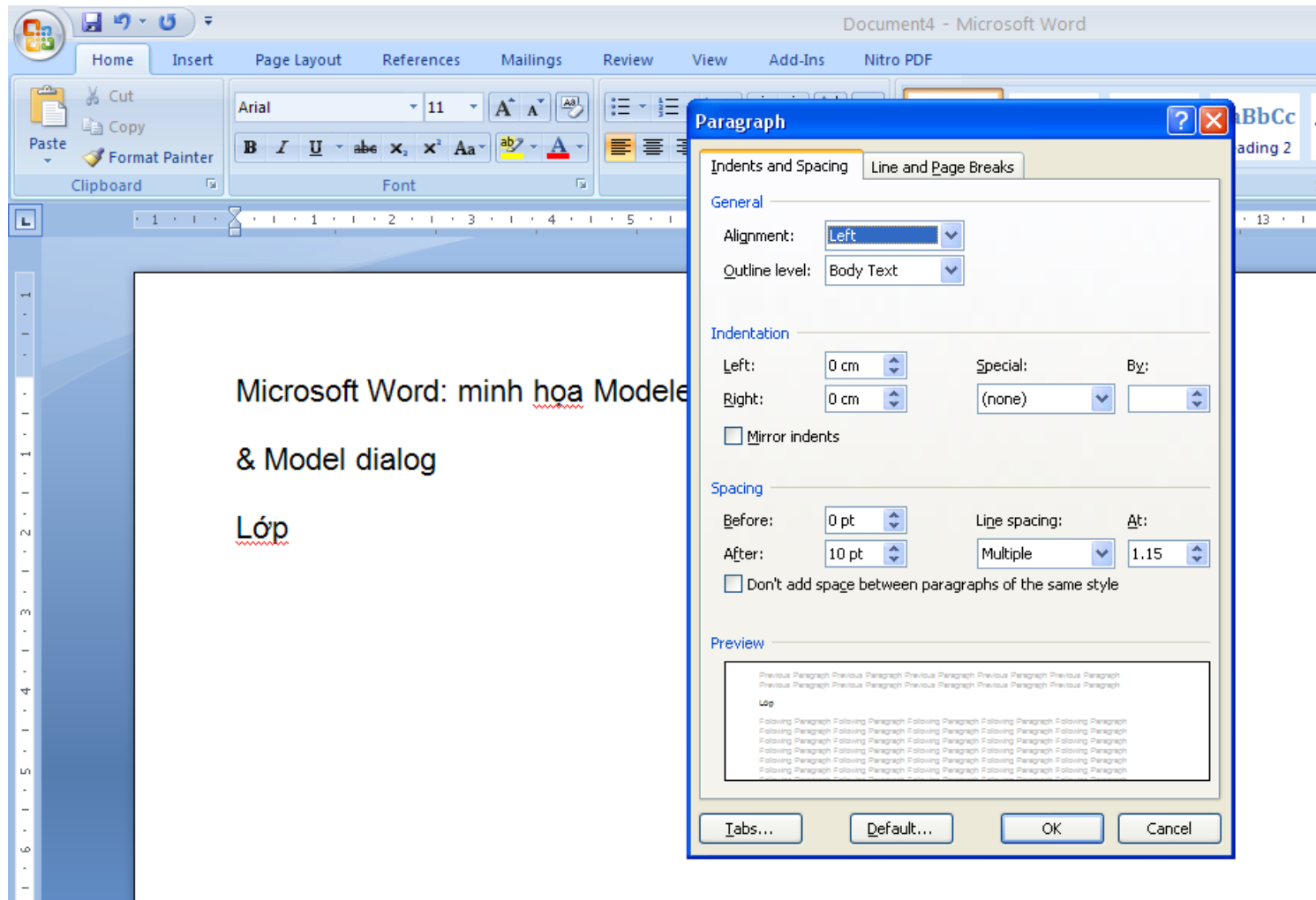
Đại gia chứng khoán, địa

Sacombank

Phiếu quà tặng

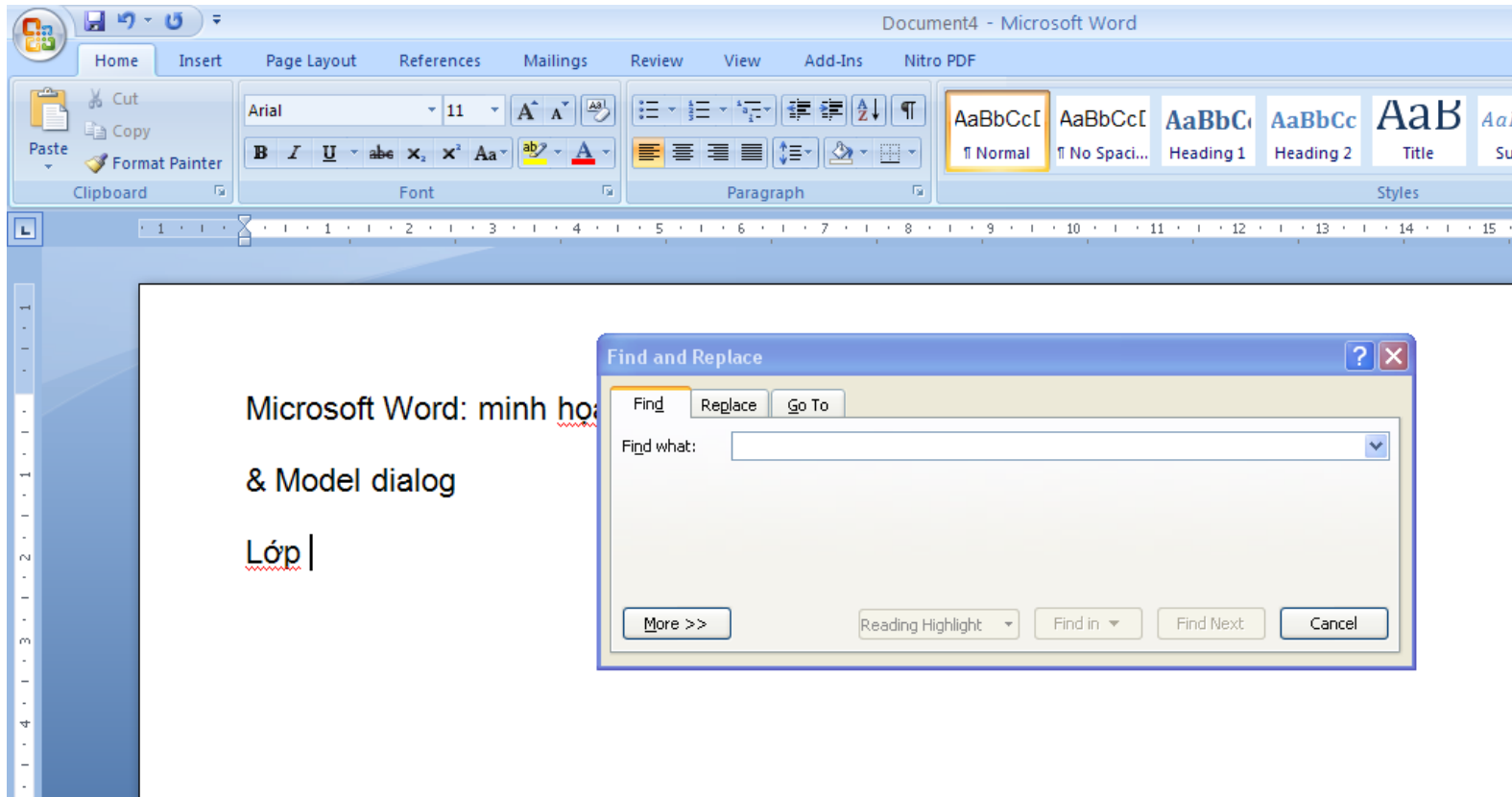
Controls – for container

Dialog (form): modal



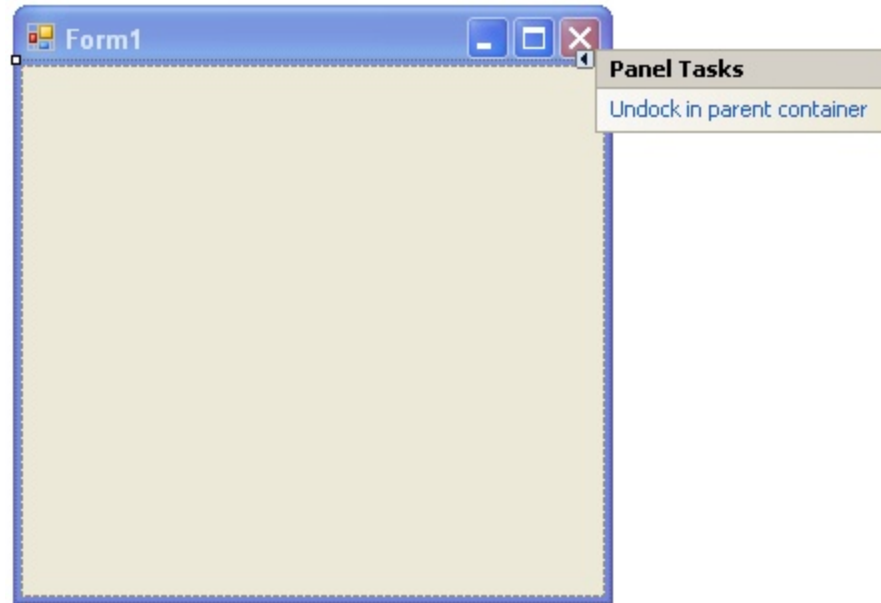
Controls – for container

Dialog (form): modeless

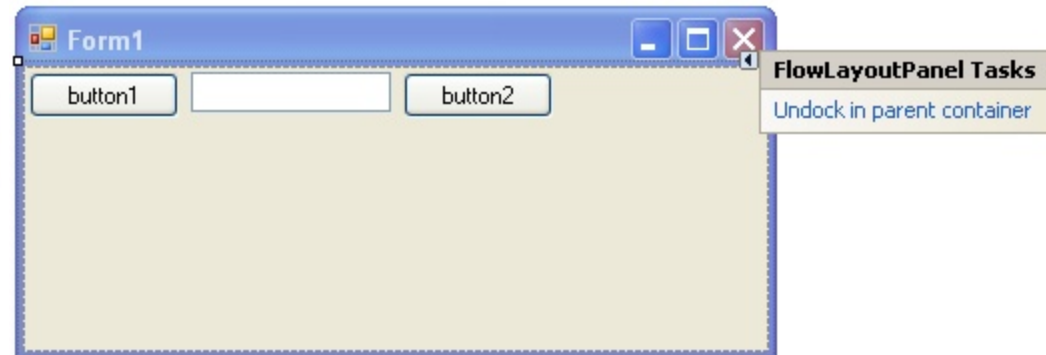
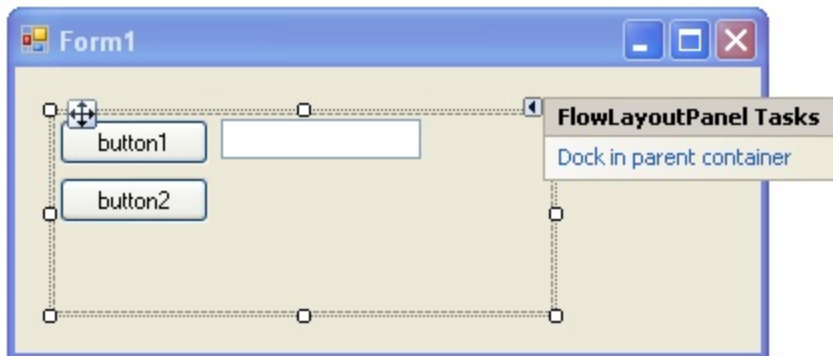


Controls – for container

Panel

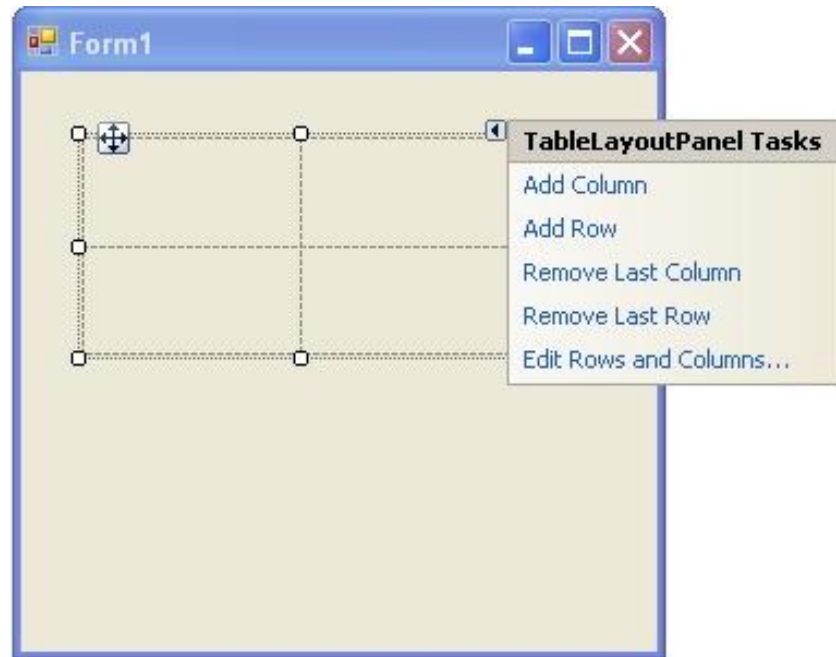


FlowLayoutPanel



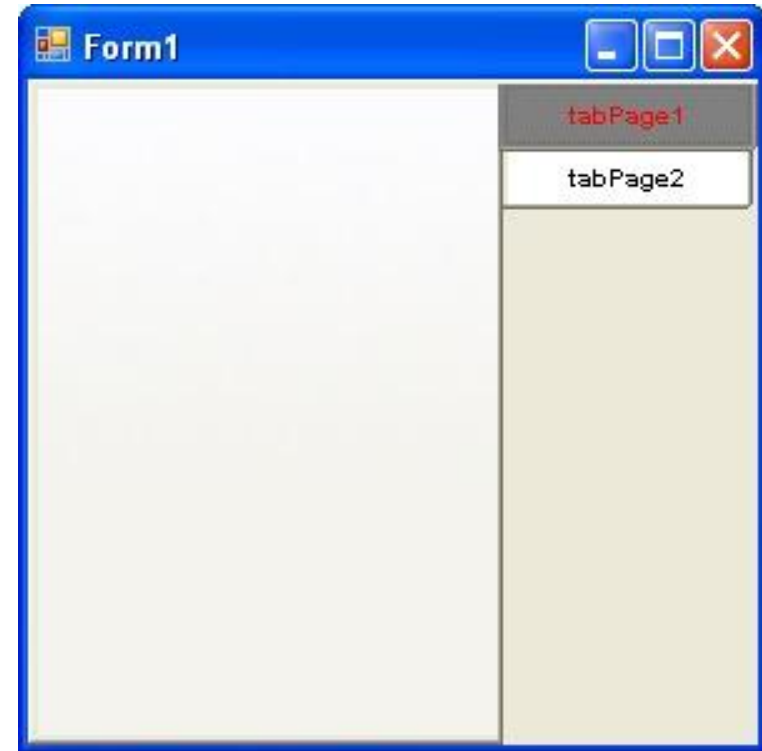
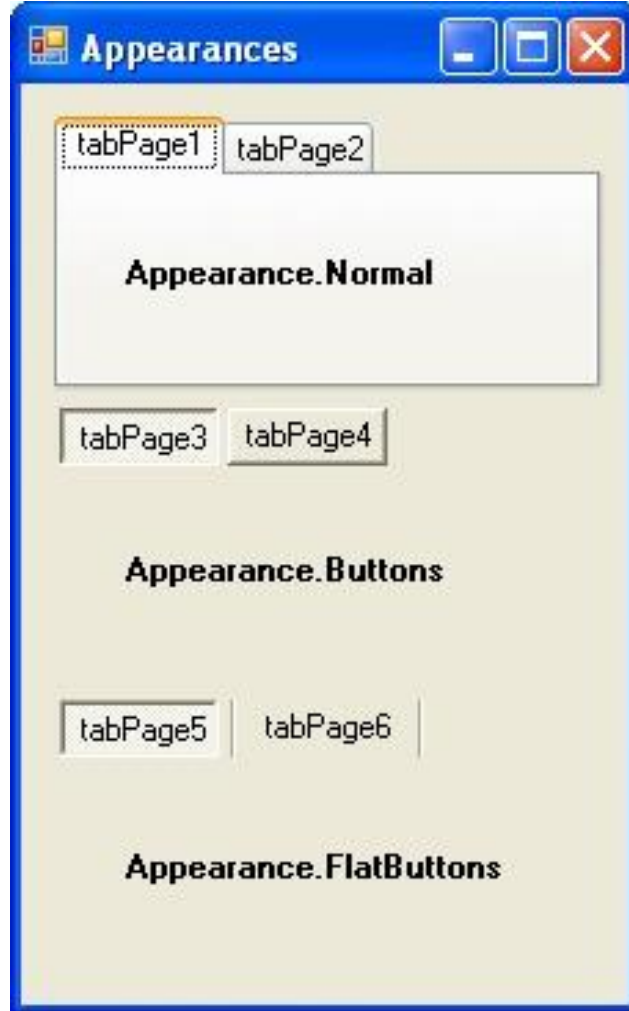
Controls – for container

TableLayoutPanel



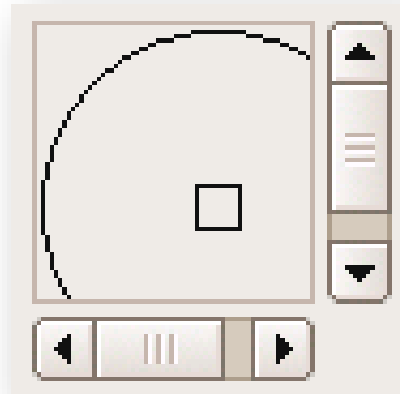
Controls – for container

TabControl



Controls – for organize content

Scrollbar

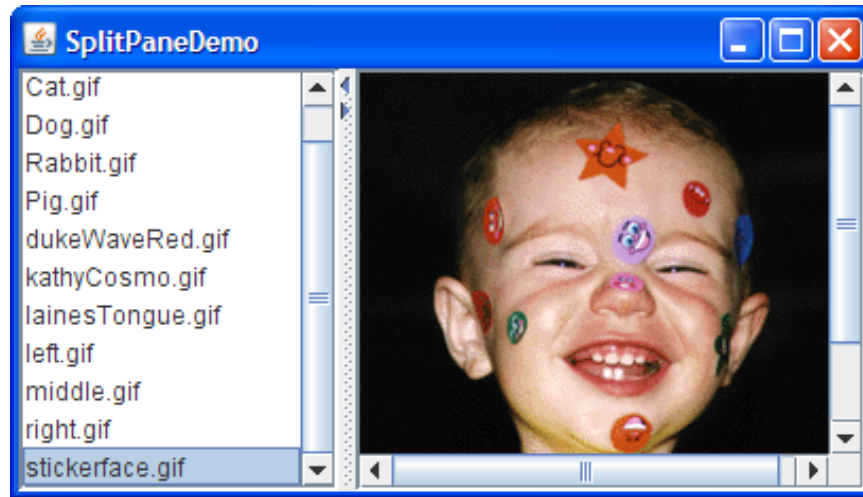


Groupbox

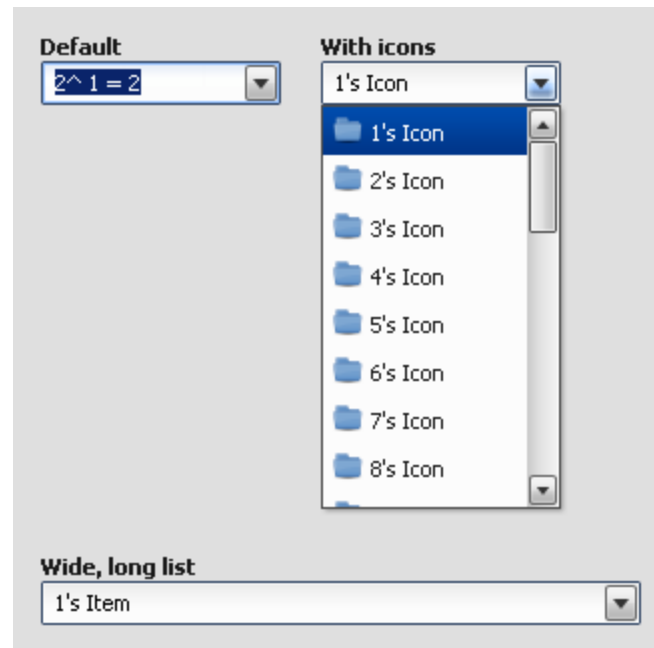


Controls – for organize content

Listbox

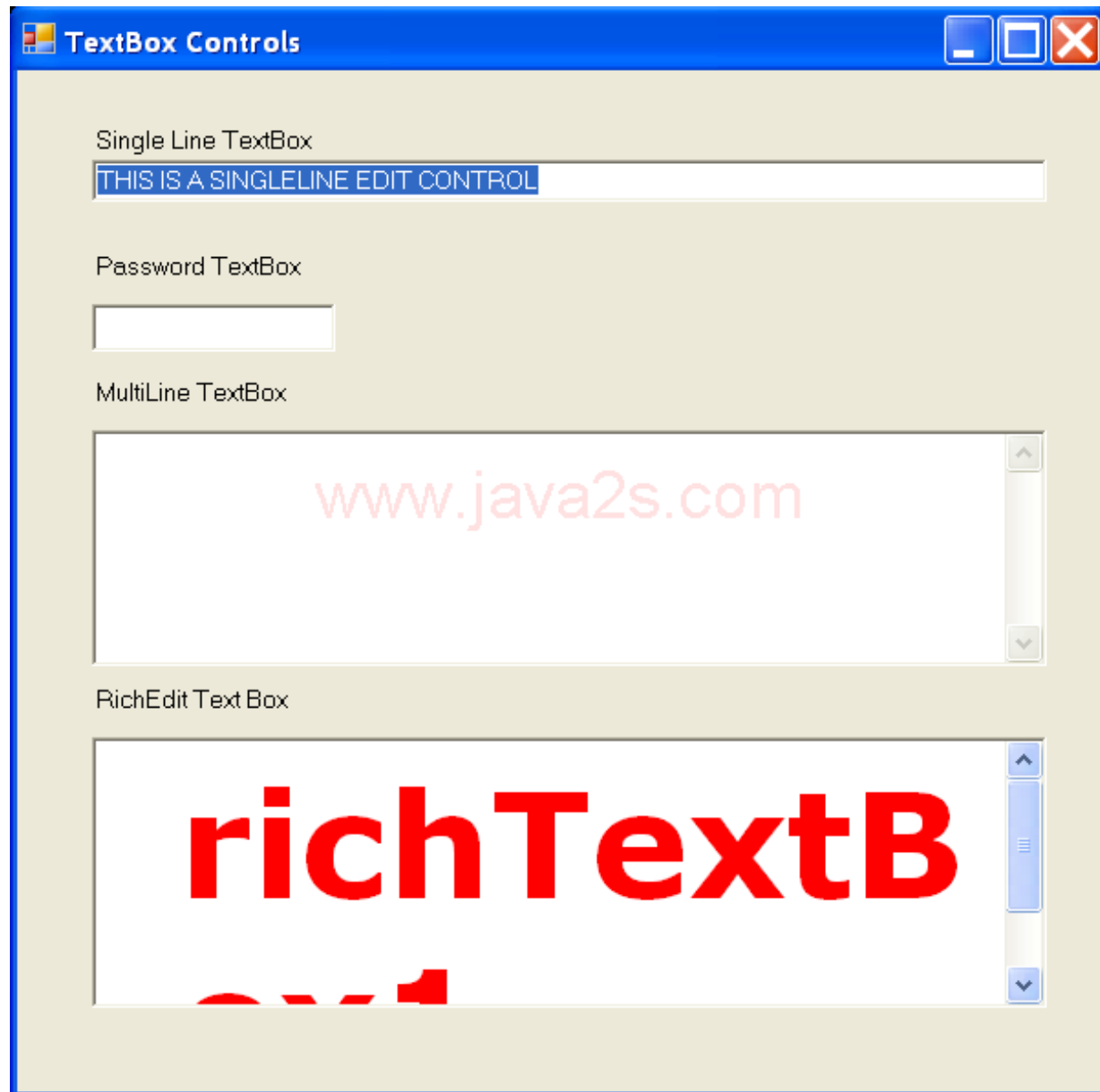


Combobox



Controls – for text

Textbox

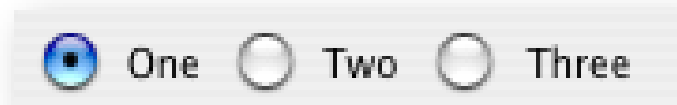


Controls – for choices

Checkbox

- ☒ Lettuce
- ☐ Tomato
- ☒ Onion
- ☐ Pickle

Radio button

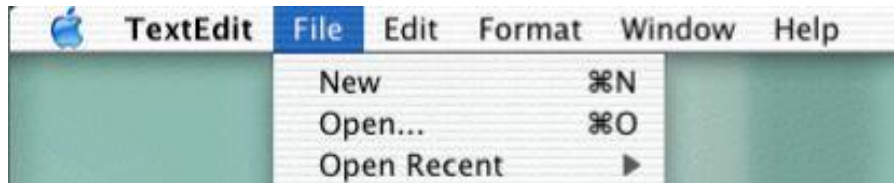


Toggle button

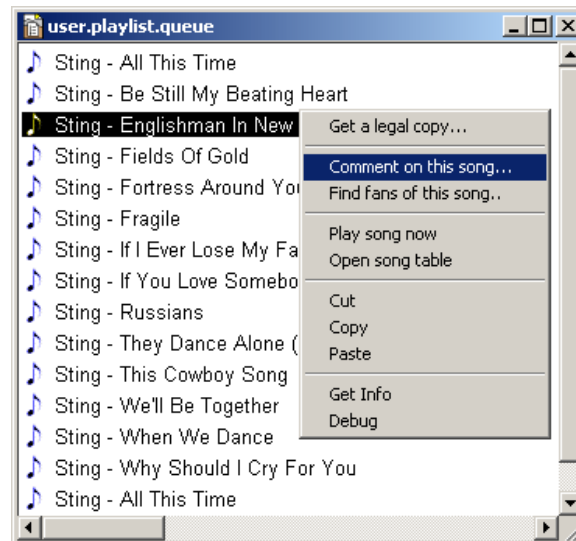


Controls – for commands

Menu



Context Menu



Button

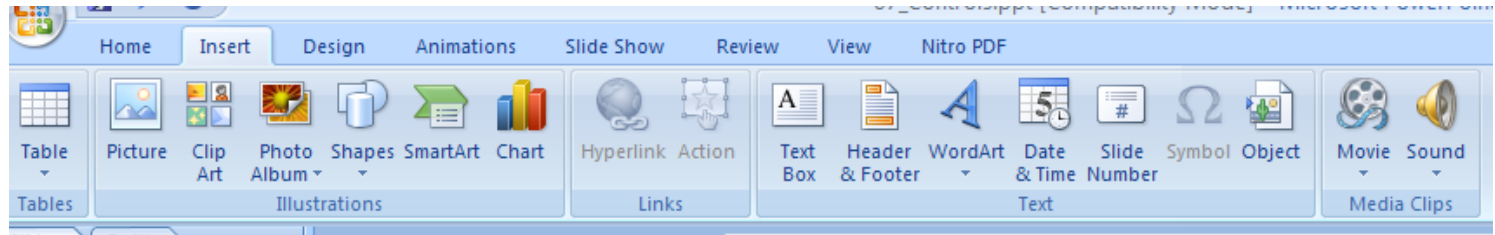
A screenshot of the Georgetown Cleaning Services application window. The window has a blue title bar and standard window controls. The main area is a form with a dotted background. It contains fields for 'Customer Name', 'Order Date' (with mm, dd, yyyy sub-fields), a table for 'Item Types' (Shirts, Pants, Dresses) with columns for 'Qty', 'Unit Price', and 'Sub-Total', and a 'Process' button. Below the table are more fields for 'Customer Name', 'Order Date', 'Tax Rate' (5.75%), 'Tax' button, 'Total Order', 'Tax Amount', 'Net Price', 'Amount Tended', 'Diff' button, and 'Difference'.

Controls – for commands

Toolbar



Ribbon



Hyperlink



Easily Manage Your Business
QuickBooks Pro 2010 is our most popular version
\$199.95

[Learn More](#)



Get Started for FREE
Instantly create invoices, track sales & expenses

- Access your data from anytime, anywhere
- Includes customer support and automatic upgrades

[Try it FREE](#)

Controls – for others

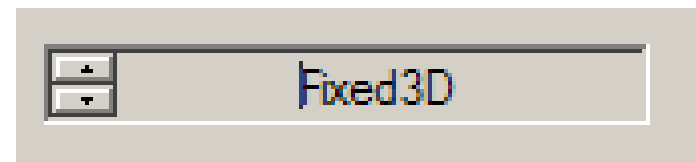
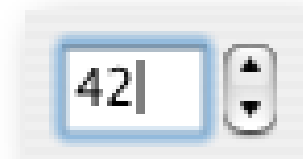
DateTimePicker



TreeView

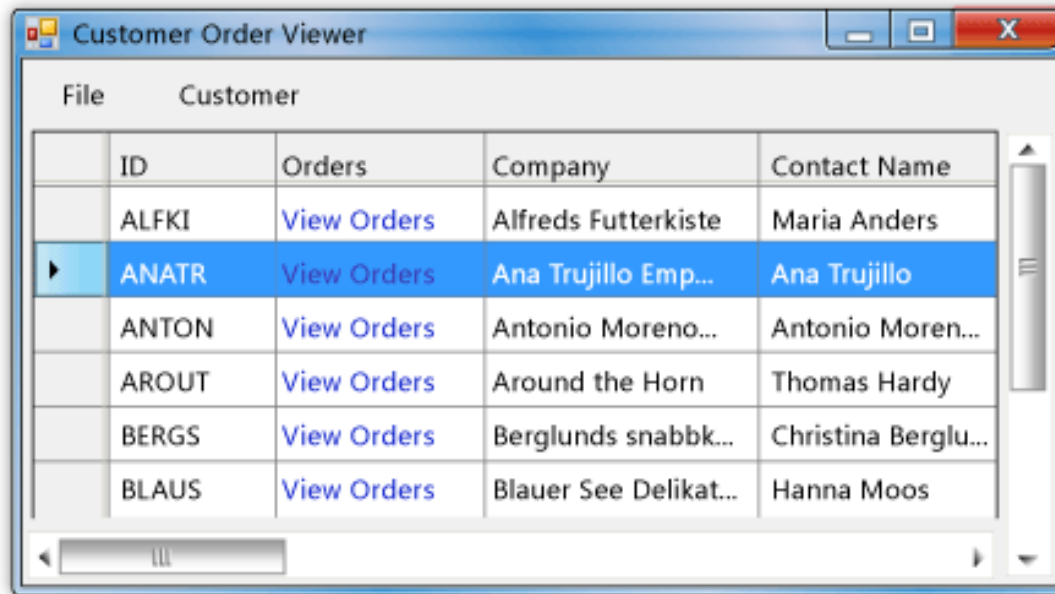


Spinner
(DomainUpDown)



Controls – Datagrid

DataGrid
(Table)



Name		Type	Size
☐	Index:0	classes	0
☒	Index:1	databases	2556
☐	Index:2	images	9157
☒	Index:3	classes	0
☐	Index:4	databases	2556

★ Inherit standard control classes to provide better display style & more features:

Khả các lớp widget chuẩn cung cấp kiểu hình thức và nhiều tính năng hơn

- **Java: usually free widgets**

Java: Thường là các widget miễn phí

- **.NET: mostly commercial control sets.**

.Net: Chủ yếu là các bộ widget thương mại

- ~~DevExpress Winform (from \$799)~~
- Telerik RadControls for WinForms (from \$799)
- Infragistics NetAdvantage® for Win Client (from \$995)

Simple icons plus labels



Delete



Redo



Undo



Properties



Cut



Copy



Paste



Folder Options



Views



Back



Forward



Stop



Refresh



Home



Search



Favorites



History



Mail



Up



Move To



Copy To



Folders



Open



Save



Print

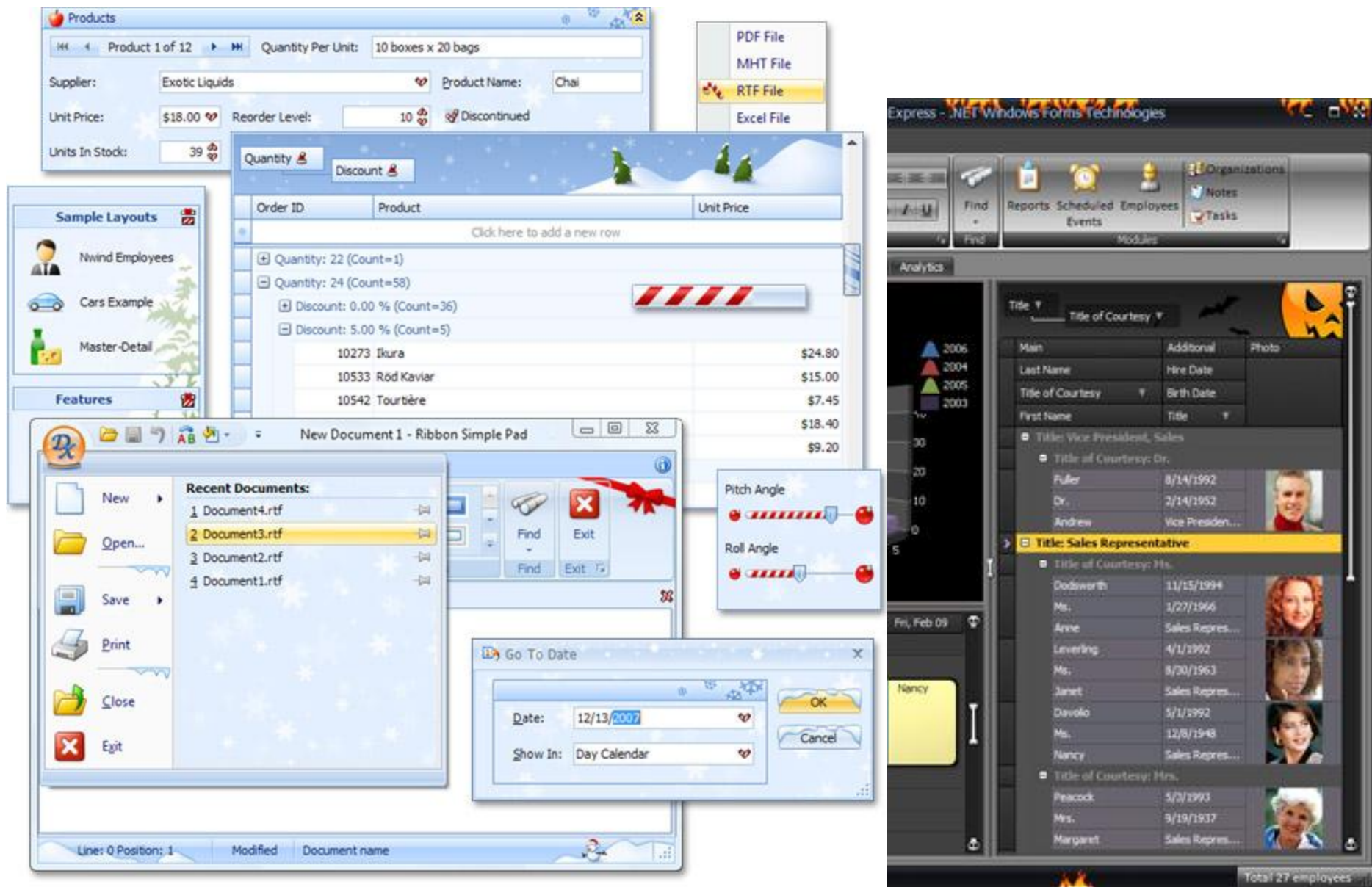


New

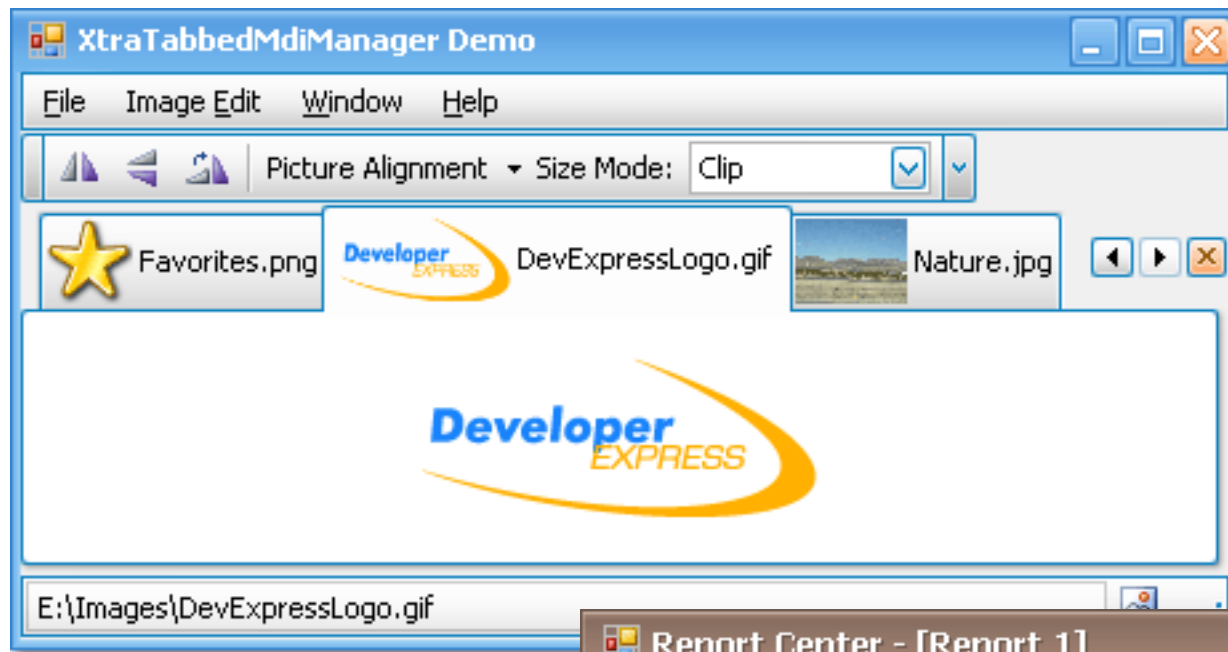


Print Preview

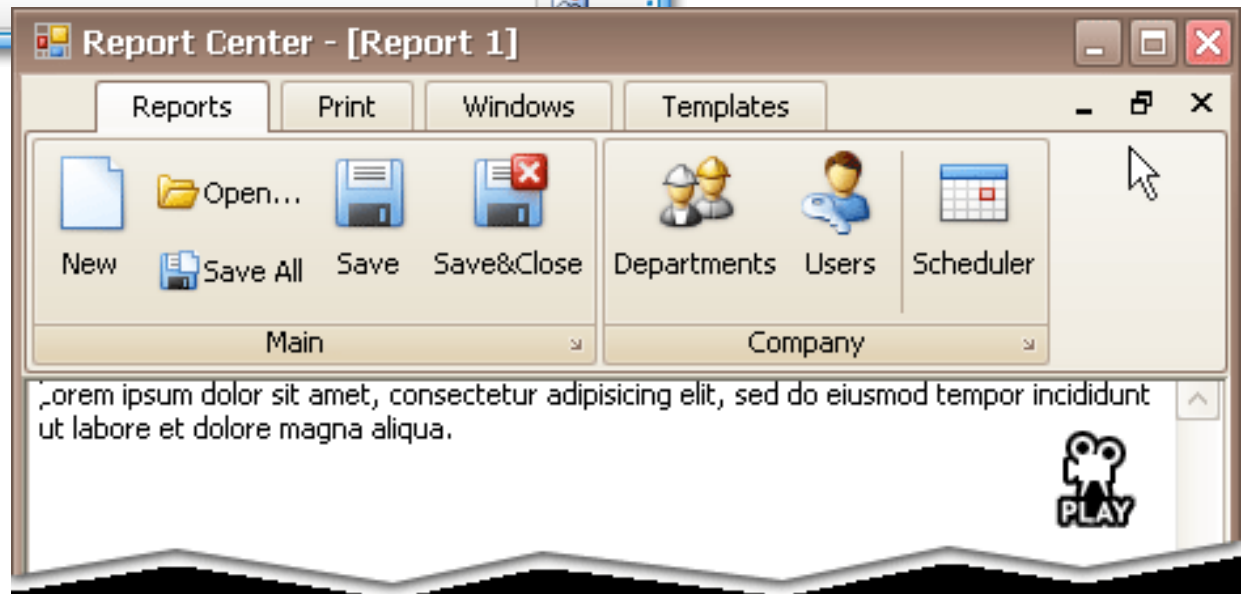
Controls – DevExpress Winform



Controls – DevExpress Winform

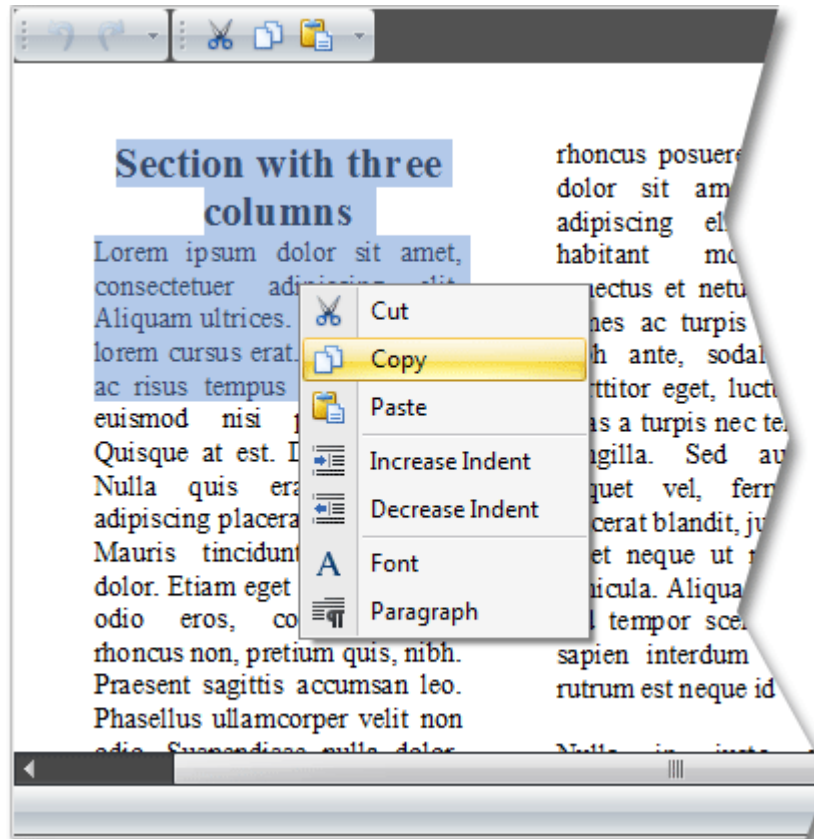


MDI tabs
Ribbon



Controls – DevExpress Winform

XtraRichEdit



XtraCombo

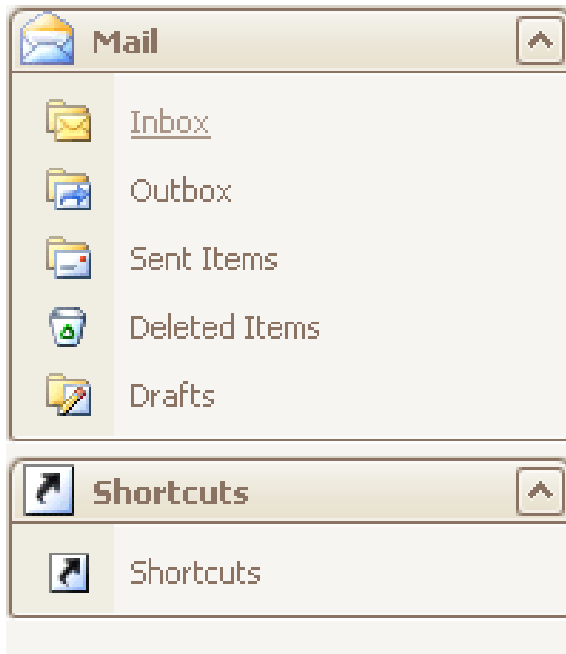
Controls – DevExpress Winform

XtraNavBar

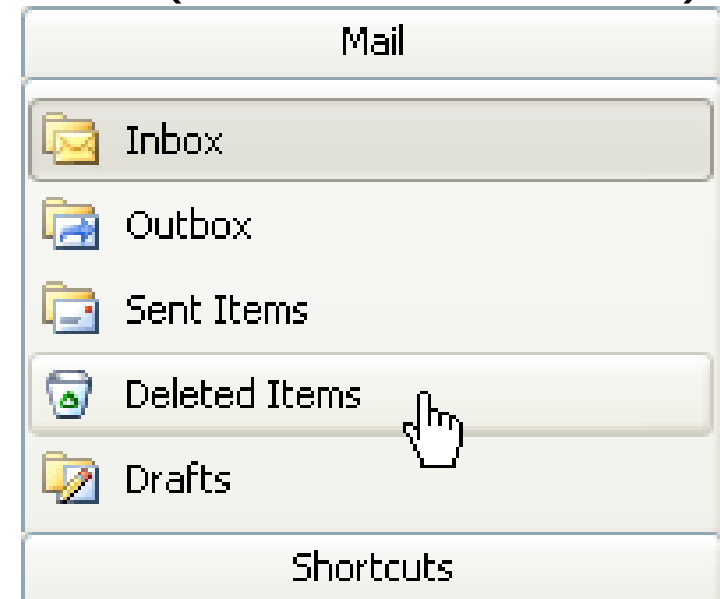


(Navigation bar)
(Ms. Outlook 2007)

(Side bar)
(Ms. Outlook 2003)



(Explorer bar)
(Win Explorer)



Controls – DevExpress Winform

XtraGrid

The image displays two DevExpress Winform controls. The top control is an XtraForm containing a vertical list of names (Nancy Davolio, Andrew Fuller, Janet Leverling) and a photo of Janet Leverling. The bottom control is an XtraGrid displaying a table of vehicle data, categorized by 'Truck' and 'Sports'.

Top Control (XtraForm):

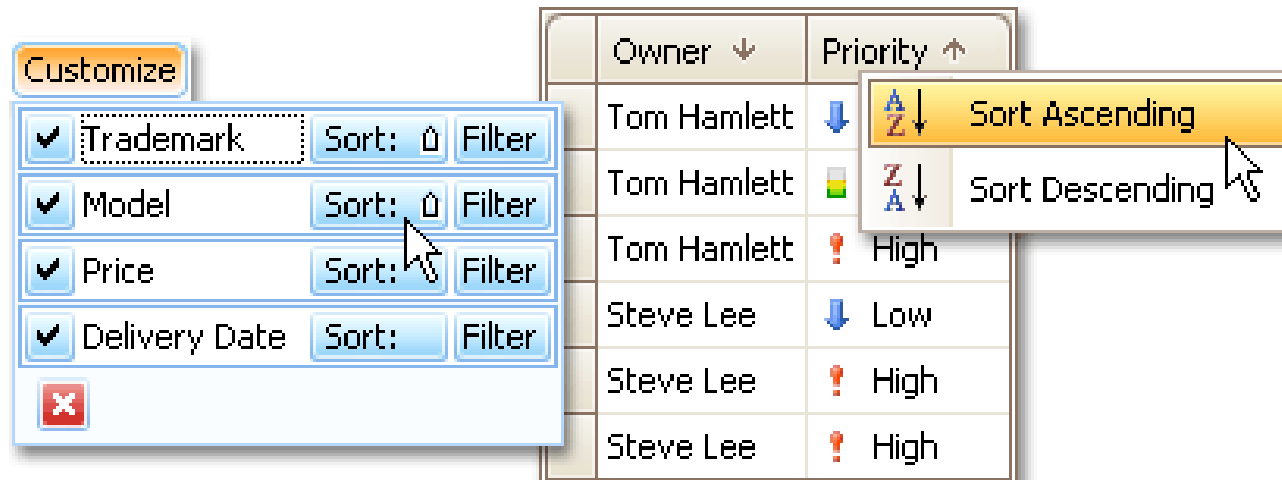
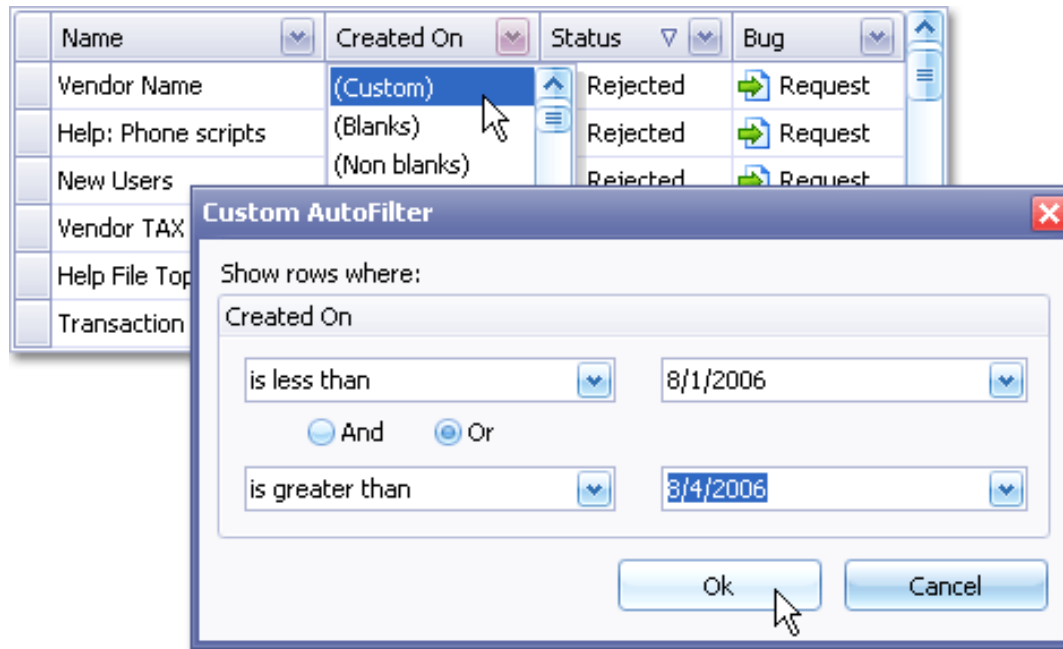
- Names: Nancy Davolio, Andrew Fuller, Janet Leverling
- Photo: Janet Leverling
- Courtesy title: Ms.
- Birth Date: 8/30/1963
- Home Phone: (206) 555-3412

Bottom Control (XtraGrid):

Main		Performance Attributes		Picture
Trademark	HP	Cyl		
Category	Model	Capacity	# of Gears	Icon
Price	Delivery D...	In Stock?	Automatic Transmission	
Category: Truck				
Ford		135	4	
Truck	Ranger FX-4	2.3 Liters	5	
\$12,565.00	3/15/2002	☒	☒ Yes ☐ No	
Nissan		143	4	
Truck	Crew Cab SE	2.4 Liters	4	
\$12,800.00	1/12/2002	☒	☒ Yes ☐ No	
Category: Sports				
☒ ([Cyl] = '4')				

Controls – DevExpress Winform

XtraGrid



Controls – Telerik RadControl

RadGridView

Furniture De Trevi

 **New**  **Delete**

Photo	ProductName	Manufacturer	Lining	Price	Condition	SalesRepresentative
	Wooden Table	Molzano Italy	wood	\$3,534.00	☒	Simonette Saylor
	White Leather Chair	Molzano Italy	polyester	\$436.00	☒	Bianka Mastoni
	Small Glass Table	L'Ouruje France	metal plates	\$3,480.00	☒	Marshal Duboa
	Red Leather Couch	Pront Italy	artificial le...	\$1,534.00	☒	Paolo Rossini
	Plywood Table	Spidea England	wood	\$234.00	☒	Silvester Williams
	Modern Design Ch...	Atech USA	leather	\$777.00	☒	Alan Smith

Product Details

Product Name:

Manufacturer:

Sales rep:

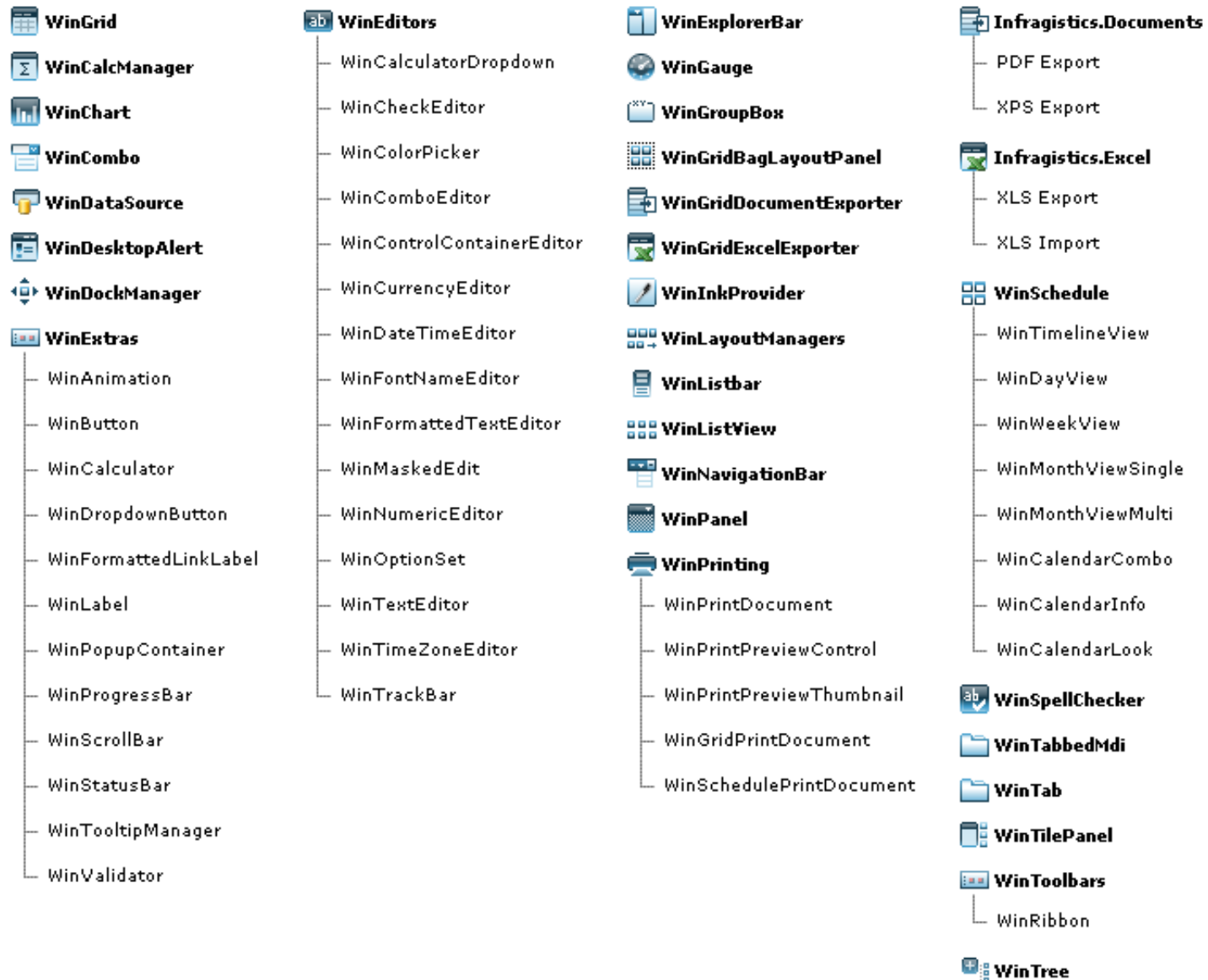
Lining:  Laura Callahan

Dimension:  Marshal Duboa

 Paolo Rossini

Controls – Infragistics Windows Forms Controls

Explore the many Windows Forms Controls and Components!



The more powerful & usable GUI components as well as technical solutions are presented, the higher quality & usability applications are required.

Càng có nhiều thành phần GUI mạnh mẽ và hữu dụng, càng nhiều các giải pháp kỹ thuật càng phức tạp thì càng cần có các ng

Reference

- ✦ <http://www.eclipse.org/swt/>
- ✦ http://en.csharp-online.net/CSharp_Certification%2C_Development%2C_and_Training
- ✦ <http://www.apl.jhu.edu/~hall/CWP-Chapter13/>
- ✦ <http://www.linuxjournal.com/article/2627> (extend Java widget)

C# user control

✦ Đọc & làm theo hướng dẫn:

- <http://www.java2s.com/Code/CSharp/GUI-Windows-Form/User-Control.htm>
- http://www.akadia.com/services/dotnet_user_controls.html

✦ User-control nhập địa chỉ Việt Nam:

- Nhập số nhà, tên đường
- Nhập / chọn phường, xã; quận huyện
- Nhập / chọn tỉnh, thành
- Link googlemap
- ...